

反 A 一图四相似——找等角、选判定、写格式

□ 相似证明三步法

第一步找等角——在两个三角形里先找到一对相等的角：公共顶点处的**公共角**，或交点 O 处的**对顶角**。

第二步选判定——能找到第二对等角就用 **AA**；夹这个角的两组对应边成比例就用 **SAS**。

第三步写格式——按固定格式书写：“在 $\triangle XXX$ 和 $\triangle YYY$ 中”→ 写条件 ($\because$) → 下结论 ($\therefore$)。

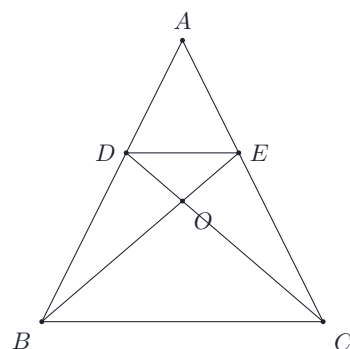
关键原则：用什么判定证，就推出另一种结论。

用 AA 证（给两对角相等）→ 推出**三组对应边成比例**；

用 SAS 证（给一对角 + 夹角两组边比）→ 推出**其余对应角相等**。

例图

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 分别在 AB 、 AC 上，且 $\angle ADE = \angle ACB$ 。连接 BE 、 CD ，相交于点 O ——四边形 $DECB$ 的两条对角线把下面分出一个“八”字。从 $\angle ADE = \angle ACB$ 出发，图中一共可以推出**四对**相似三角形。



先看公共顶点 A （公共角），再看对角线交点 O （对顶角）。

①反 A 形 求证 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ ，并写出它推出了什么。

。写一写

这次推出了什么？

用 AA 证 → 推出**边成比例**

$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$ ，下一组马上要用。

“反”在哪里

对应是交叉的： $D \leftrightarrow C, E \leftrightarrow B$ ，不是 D 对 B 、 E 对 C 。

□ 解答

找等角： $\angle DAE = \angle CAB$ （ A 是公共顶点， D 在 AB 上、 E 在 AC 上）。

选判定：已知 $\angle ADE = \angle ACB$ ，凑出第二对等角，用 AA。

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ACB$ 中，

$\because \angle DAE = \angle CAB$ （公共角）

$\angle ADE = \angle ACB$ （已知）

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ACB$ （两角分别相等）

$\therefore \angle AED = \angle ABC$ （角相等）

$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{DE}{CB}$ （边成比例）

用 AA 证相似，推出的是**边成比例**——它正是②要用的条件。

②共角换位 求证 $\triangle ADC \sim \triangle AEB$ ，并写出它推出了什么。

。 写一写

边比从哪来

①得 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$ ，交叉相乘得 $AD \cdot AB = AC \cdot AE$ ，再交换内项得 $\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB}$ 。

这次推出了什么？

用 SAS 证 $\rightarrow$ 推出 **角相等** $\angle ADC = \angle AEB$ ，下一组马上要用。

□ 解答

找等角： $\angle DAC = \angle EAB$ （同一个公共角 A ，三角形换成 $\triangle ADC$ 和 $\triangle AEB$ ）。

选判定：把①的边比交叉相乘： $AD \cdot AB = AE \cdot AC$ ，即 $\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB}$ ，用 SAS。

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle AEB$ 中，

$\therefore \angle DAC = \angle EAB$ （公共角）

$$\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB} \quad (\text{由①})$$

$\therefore \triangle ADC \sim \triangle AEB$ （两边成比例且夹角相等）

$\therefore \angle ADC = \angle AEB, \angle ACD = \angle ABE$ （角相等）

$$\frac{DC}{EB} = \frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB} \quad (\text{边成比例})$$

用 SAS 证相似，推出的是**角相等**—— $\angle ADC = \angle AEB$ 正是③要用的条件。

③ **蝶形** 求证 $\triangle ODB \sim \triangle OEC$ ，并写出它推出了什么。

。 写一写

角从哪来

D 在 AB 上， $\angle ODB$ 与 $\angle ADC$ 互补； E 在 AC 上， $\angle OEC$ 与 $\angle AEB$ 互补。由②等角的补角相等。

为什么叫蝶形

$\triangle ODB$ 和 $\triangle OEC$ 像一对翅膀挂在交点 O 两侧；对应仍是交叉的： $D \leftrightarrow E, B \leftrightarrow C$ 。

□ 解答

找等角： O 是 BE 与 CD 的交点， $\angle DOB = \angle EOC$ （对顶角）。

选判定：由②的 $\angle ADC = \angle AEB$ 取补角： $\angle ODB = 180^\circ - \angle ADC, \angle OEC = 180^\circ - \angle AEB$ ，等角的补角相等，凑出第二对等角，用 AA。

在 $\triangle ODB$ 和 $\triangle OEC$ 中，

$\therefore \angle DOB = \angle EOC$ （对顶角）

$\angle ODB = \angle OEC$ （等角的补角相等）

$\therefore \triangle ODB \sim \triangle OEC$ （两角分别相等）

$$\therefore \frac{OD}{OE} = \frac{OB}{OC} = \frac{DB}{EC} \quad (\text{边成比例})$$

用 AA 证相似，推出的是**边成比例**——它正是④要用的条件。

④ **8 字型** 求证 $\triangle ODE \sim \triangle OBC$ ，并写出它推出了什么。

。 写一写

边比从哪来

③得 $\frac{OD}{OE} = \frac{OB}{OC}$ ，交叉相乘得 $OD \cdot OC = OB \cdot OE$ ，再交换内项得 $\frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC}$ 。

8 字怎么看

DE 一横在上、 BC 一横在下， BE 与 CD 交叉穿过 O ——整个就是数字 8。对应：

□ 解答

找等角： $\angle DOE = \angle BOC$ （对顶角）。

选判定：把③的边比交叉相乘： $OD \cdot OC = OE \cdot OB$ ，即 $\frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC}$ ，用 SAS。

在 $\triangle ODE$ 和 $\triangle OBC$ 中，

$\therefore \angle DOE = \angle BOC$ （对顶角）

$$\frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC} \quad (\text{由③})$$

$\therefore \triangle ODE \sim \triangle OBC$ （两边成比例且夹角相等）

$D \leftrightarrow B, E \leftrightarrow C$ 。

$\therefore \angle ODE = \angle OBC, \angle OED = \angle OCB$ (角相等)

$\frac{DE}{BC} = \frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC}$ (边成比例)

④的相似比与①相同—— DE 在 BC 上方, 两线交于 O , 正是“八”字。

◇ 一图四相似速记

- 公共角 $A \rightarrow$ ①反 A 形 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ (AA)、②共角换位 $\triangle ADC \sim \triangle AEB$ (SAS)。
- 对顶角 $O \rightarrow$ ③蝶形 $\triangle ODB \sim \triangle OEC$ (AA)、④ 8 字型 $\triangle ODE \sim \triangle OBC$ (SAS)。
- 链条: ①推出边比 $\rightarrow$ ②的 SAS 用; ②推出角 $\rightarrow$ ③的 AA 用; ③推出边比 $\rightarrow$ ④的 SAS 用。上一组推出的, 正是下一组要用的。
- 写结论: 用 AA 证 $\rightarrow$ 推出边成比例; 用 SAS 证 $\rightarrow$ 推出角相等。